

Vestibular FUVEST 2003

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2003

2 Gabarito

1 FUVEST 2003

Exercício 1. (FUVEST) É conhecido o processo utilizado por povos primitivos para fazer fogo. Um jovem, tentando imitar parcialmente tal processo, mantém entre suas mãos um lápis de forma cilíndrica e com raio igual a $0,40\text{cm}$ de tal forma que, quando movimenta a mão esquerda para a frente e a direita para trás, em direção horizontal, imprime ao lápis um rápido movimento de rotação. O lápis gira, mantendo seu eixo fixo na direção vertical, como mostra a figura ao lado. Realizando diversos deslocamentos sucessivos e medindo o tempo necessário para executá-los, o jovem conclui que pode deslocar a ponta dos dedos de sua mão direita de uma distância $L = 15\text{cm}$, com velocidade constante, em aproximadamente $0,30\text{s}$. Podemos afirmar que, enquanto gira num sentido, o número de rotações por segundo executadas pelo lápis é aproximadamente igual a



Figura 1:

- (A) 5
- (B) 8
- (C) 10
- (D) 12
- (E) 20

Exercício 2. (FUVEST) Uma criança estava no chão. Foi então levantada por sua mãe que a colocou em um escorregador a uma altura de $2,0\text{m}$ em relação ao solo. Partindo do repouso, a criança deslizou e chegou novamente ao chão com velocidade igual a 4m/s . Sendo T o trabalho realizado pela mãe ao suspender o filho, e sendo a aceleração da gravidade $g = 10\text{m/s}^2$, a energia dissipada por atrito, ao escorregar, é aproximadamente igual a

- (A) $0,1T$
- (B) $0,2T$
- (C) $0,6T$
- (D) $0,9T$
- (E) $1,0T$

Exercício 3. (FUVEST) Considere dois objetos cilíndricos maciços A e B , de mesma altura e mesma massa e com seções transversais de áreas, respectivamente, S_A e $S_B = 2.S_A$. Os blocos, suspensos verticalmente por fios que passam por uma polia sem atrito, estão em equilíbrio acima do nível da água de uma piscina, conforme mostra a figura. A seguir, o nível da água da piscina sobe até que os cilindros, cujas densidades têm valor superior à da água, fiquem em nova posição de equilíbrio, parcialmente imersos. A figura que melhor representa esta nova posição de equilíbrio é

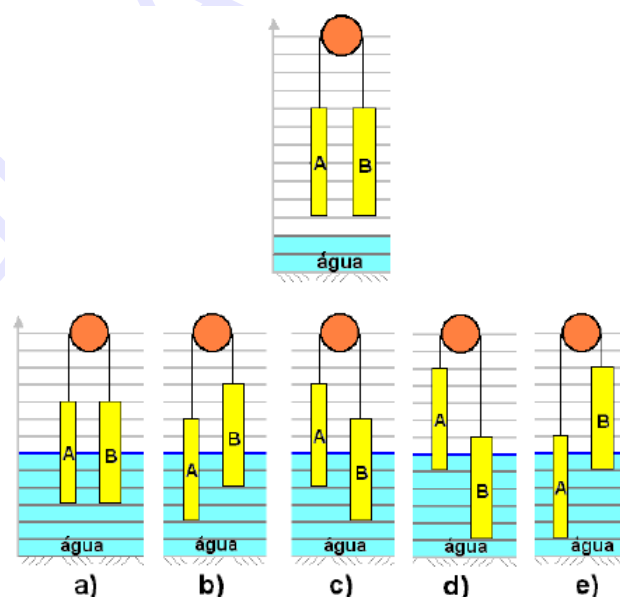


Figura 2:

Exercício 4. (FUVEST) Núcleos atômicos instáveis, existentes na natureza e denominados isótopos radioativos, emitem radiação espontaneamente. Tal é o caso do Carbono-14 (^{14}C), um emissor de partículas beta (β^-). Neste processo, o núcleo de ^{14}C deixa de existir e se transforma em um núcleo de Nitrogênio-14 (^{14}N), com a emissão de um anti-neutrino $\bar{\nu}$ e uma partícula β^- :



Os vetores quantidade de movimento das partículas, em uma mesma escala, resultantes do decaimento beta de um núcleo de ^{14}C , em repouso, poderiam ser melhor representados, no plano do papel, pela figura

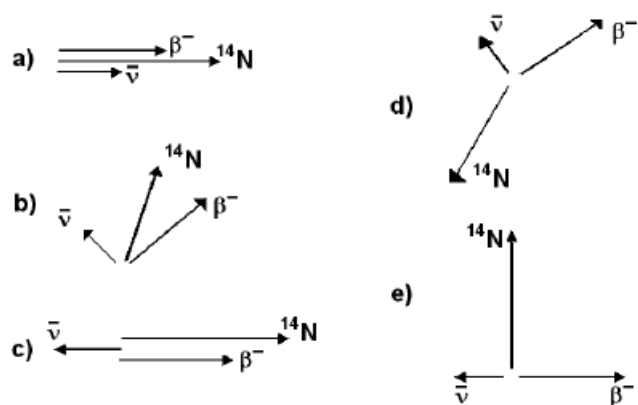


Figura 3:

Exercício 5. (FUVEST) O gasômetro G , utilizado para o armazenamento de ar, é um recipiente cilíndrico, metálico, com paredes laterais de pequena espessura. G é fechado na sua parte superior, aberto na inferior que permanece imersa em água e pode se mover na direção vertical. G contém ar, inicialmente à temperatura de 300K e o nível da água no seu interior se encontra $2,0\text{m}$ abaixo do nível externo da água. Nessas condições, a tampa de G está $9,0\text{m}$ acima do nível externo da água, como mostra a figura. Aquecendo-se o gás, o sistema se estabiliza numa nova altura de equilíbrio, com a tampa superior a uma altura H , em relação ao nível externo da água, e com a temperatura do gás a 360K . Supondo que o ar se comporte como um gás ideal, a nova altura H será, aproximadamente, igual a

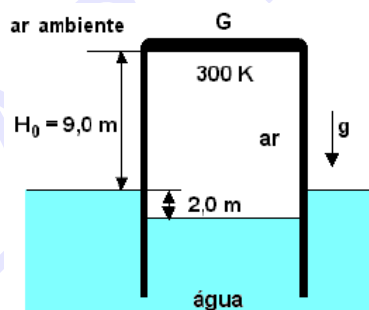


Figura 4:

- (A) $8,8\text{m}$
- (B) $9,0\text{m}$
- (C) $10,8\text{m}$
- (D) $11,2\text{m}$
- (E) $13,2\text{m}$

Exercício 6. (FUVEST) Dois recipientes iguais, A e B , contêm, respectivamente, $2,0\text{litros}$ e $1,0\text{litro}$ de água à temperatura de 20°C . Utilizando um aquecedor elétrico, de potência constante, e mantendo-o ligado durante 80s , aquece-se água do recipiente A até a temperatura de 60°C . A seguir, transfere-se $1,0\text{litro}$ de água de A para B , que passa a conter $2,0\text{litros}$ de água à temperatura T . Essa mesma situação final, para o recipiente B , poderia ser alcançada colocando-se $2,0\text{litros}$ de água a 20°C em B e, a seguir, ligando-se o mesmo aquecedor elétrico em B , mantendo-o ligado durante um tempo aproximado de

- (A) 40s
- (B) 60s
- (C) 80s
- (D) 100s
- (E) 120s

Exercício 7. (FUVEST) Uma jovem viaja de uma cidade A para uma cidade B , dirigindo um automóvel por uma estrada muito estreita. Em um certo trecho, em que a estrada é reta e horizontal, ela percebe que seu carro está entre dois caminhões-tanque bidirecionais e iguais, como mostra a figura. A jovem observa que os dois caminhões, um visto através do espelho retrovisor plano, e o outro, através do pára-brisa, parecem aproximar-se dela com a mesma velocidade. Como o automóvel e o caminhão de trás estão viajando no mesmo sentido, com velocidades de 40km/h e 50km/h , respectivamente, pode-se concluir que a velocidade do caminhão que está à frente é



Figura 5:

- (A) 50km/h com sentido de A para B
- (B) 50km/h com sentido de B para A
- (C) 40km/h com sentido de A para B
- (D) 30km/h com sentido de B para A
- (E) 30km/h com sentido de A para B

Exercício 8. (FUVEST) Uma pessoa idosa que tem hipermetropia e presbiopia foi a um oculista que lhe receitou dois pares de óculos, um para que enxergasse bem os objetos distantes e outro para que pudesse ler um livro a uma distância confortável de sua vista.

- Hipermetropia: a imagem de um objeto distante se forma atrás da retina.
- Presbiopia: o cristalino perde, por envelhecimento, a capacidade de acomodação e objetos próximos não são vistos com nitidez.
- Dioptria: a convergência de uma lente, medida em dioptrias, é o inverso da distância focal (em metros) da lente.

Considerando que receitas fornecidas por oculistas utilizam o sinal mais (+) para lentes convergentes e menos (−) para divergentes, a receita do oculista para um dos olhos dessa pessoa idosa poderia ser,

- (A) para longe: $-1,5$ dioptrias; para perto: $+4,5$ dioptrias.
 (B) para longe: $-1,5$ dioptrias; para perto: $-4,5$ dioptrias.
 (C) para longe: $+4,5$ dioptrias; para perto: $+1,5$ dioptrias.
 (D) para longe: $+1,5$ dioptrias; para perto: $-4,5$ dioptrias.
 (E) para longe: $+1,5$ dioptrias; para perto: $+4,5$ dioptrias.

Exercício 9. (FUVEST) Duas barras M e N , de pequeno diâmetro, com $1,5m$ de comprimento, feitas de material condutor com resistência de $R\Omega$ a cada metro de comprimento, são suspensas pelos pontos S e T e eletricamente interligadas por um fio flexível e condutor F , fixado às extremidades de uma alavanca que pode girar em torno de um eixo E . As barras estão parcialmente imersas em mercúrio líquido, como mostra a figura. Quando a barra M está totalmente imersa, o ponto S se encontra na superfície do líquido, e a barra N fica com um comprimento de $1,0m$ fora do mercúrio e vice-versa. Suponha que os fios e o mercúrio sejam condutores perfeitos e que a densidade das barras seja maior do que a do mercúrio. Quando o extremo S da barra M se encontra a uma altura h da superfície do mercúrio, o valor da resistência elétrica r , entre o fio F e o mercúrio, em função da altura h , é melhor representado pelo gráfico

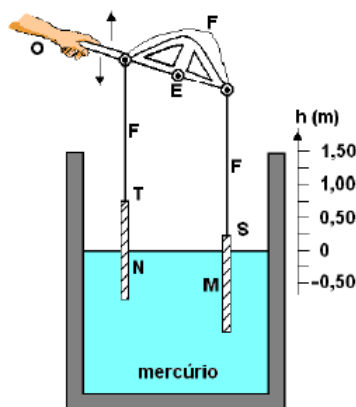


Figura 6:

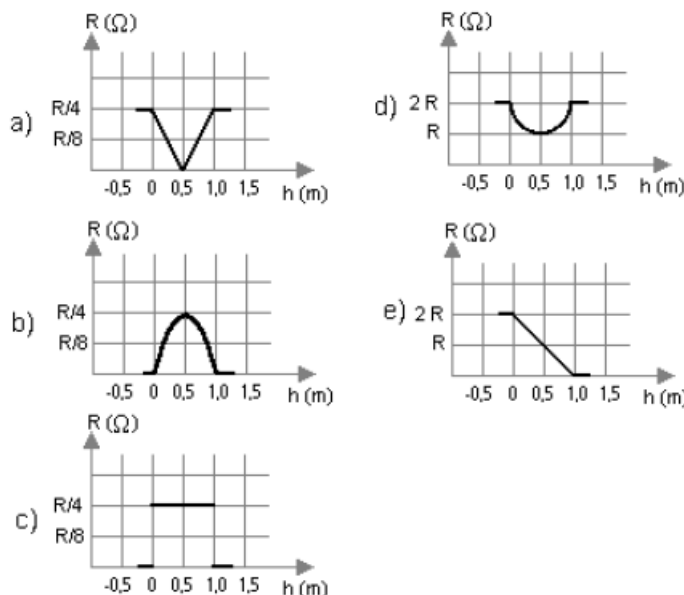


Figura 7:

Exercício 10. (FUVEST) Ganhei um chuveiro elétrico de $6050W - 220V$. Para que esse chuveiro forneça a mesma potência na minha instalação, de $110V$, devo mudar a sua resistência para o seguinte valor, em ohms:

- (A) 0,5
 (B) 1,0
 (C) 2,0
 (D) 4,0
 (E) 8,0

Exercício 11. (FUVEST) Um feixe de elétrons, todos com mesma velocidade, penetra em uma região do espaço onde há um campo elétrico uniforme entre duas placas condutoras, planas e paralelas, uma delas carregada positivamente e a outra, negativamente. Durante todo o percurso, na região entre as placas, os elétrons têm trajetória retilínea, perpendicular ao campo elétrico. Ignorando efeitos gravitacionais, esse movimento é possível se entre as placas houver, além do campo elétrico, também um campo magnético, com intensidade adequada e

- (A) perpendicular ao campo elétrico e à trajetória dos elétrons.
 (B) paralelo e de sentido oposto ao do campo elétrico.
 (C) paralelo e de mesmo sentido que o do campo elétrico.
 (D) paralelo e de sentido oposto ao da velocidade dos elétrons.
 (E) paralelo e de mesmo sentido que o da velocidade dos elétrons.

Exercício 12. Uma onda sonora considerada plana, proveniente de uma sirene em repouso, propaga-se no ar parado, na direção horizontal, com velocidade V igual a 330m/s e comprimento de onda igual a $16,5\text{cm}$. Na região em que a onda está se propagando, um atleta corre, em uma pista horizontal, com velocidade U igual a $6,60\text{m/s}$, formando um ângulo de 60° com a direção de propagação da onda. O som que o atleta ouve tem frequência aproximada de

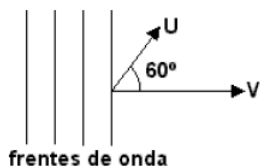


Figura 8:

- (A) 1960Hz
- (B) 1980Hz
- (C) 2000Hz
- (D) 2020Hz
- (E) 2040Hz

2 Gabarito

Solução 1. (E)

Solução 2. (C)

Solução 3. (B)

Para permanecer em equilíbrio: $E_A = E_B$.

$$d_{\text{água}} \cdot V_{\text{sub}}^A \cdot g = d_{\text{água}} \cdot V_{\text{sub}}^B \cdot g$$

$$V_{\text{sub}}^A = V_{\text{sub}}^B$$

$$S_A \cdot h_{\text{sub}}^A = S_B \cdot h_{\text{sub}}^B$$

$$S_A \cdot h_{\text{sub}}^A = 2S_A \cdot h_{\text{sub}}^B$$

$$\text{Teremos: } h_{\text{sub}}^A = 2 \cdot h_{\text{sub}}^B$$

Solução 4. (D)

Solução 5. (D)

$$\text{Equação da onda: } v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f.$$

$$\text{Pela figura: } \lambda = 20\text{m}$$

$$\text{Pelo gráfico: } T = 10\text{s}$$

$$\text{Assim teremos: } v = \frac{\lambda}{T} = \frac{20\text{m}}{10\text{s}} = 2,0\text{m/s}.$$

Solução 6. (A)

Solução 7. (E)

Solução 8. (E)

Para a correção da Presbiopia: Lente convergente.

Para a correção da Hipermetropia: Lente convergente.

Será preciso mais convergência da lente para corrigir a presbiopia que a hipermetropia.

Solução 9. (B)

Solução 10. (C)

Solução 11. (A)

Solução 12. (B)